III. Structuri algebrice

III.A. Operaţii. Algebre. Monoizi

1. Vom numi *sistem dinamic* (sau *algebra Peano*) un triplet $(X, \mathsf{next}, \mathsf{init})$ format dintr-o mulţime X (mulţimea stărilor sistemului dinamic), o funcţie $\mathsf{next} : X \to X$ (funcţia de tranziţie, sau dinamica sistemului), şi un element $\mathsf{init} \in X$ (o stare iniţială).[1] De exemplu, $(\mathbb{N}, \mathsf{succ}, 0)$ este un sistem dinamic, unde $\mathsf{succ} : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $\mathsf{succ}(n) = n + 1$.

   (a) Daţi un exemplu de sistem dinamic având mulţimea stărilor, respectiv starea iniţială spe cificate mai jos:

   i. $X = \{0, 1\}$ şi $\mathsf{init} = 0$

   ii. $X = \mathbb{N}$ şi $\mathsf{init} = 1$.

   (b) Vom numi *morfism de sisteme dinamice* $(X, \mathsf{next}_X, \mathsf{init}_X) \to (Y, \mathsf{next}_Y, \mathsf{init}_Y)$ o funcţie $f : X \to Y$ cu proprietăţile

$$f(\mathsf{init}_X) = \mathsf{init}_Y \quad \text{şi} \quad f \circ \mathsf{next}_X = \mathsf{next}_Y \circ f$$

   Verificaţi că pentru orice sistem dinamic $(X, \mathsf{next}_X, \mathsf{init}_X)$ există un unic morfism de sisteme dinamice $\varphi_X : (\mathbb{N}, \mathsf{succ}, 0) \to (X, \mathsf{next}_X, \mathsf{init}_X)$. Determinaţi φ_X pentru exemplele de sisteme dinamice de la punctul (a).

   (c) Arătaţi că nu există nici o structură de sistem dinamic pe $X = \mathbb{N}$ astfel încât unicul morfism asociat $\varphi_X : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ să fie funcţia factorial.

2. Fie X o mulţime nevidă.

   (a) Arătaţi că X^X, mulţimea funcţiilor definite pe X cu valori în X, formează un monoid în raport cu operaţia de compunere a funcţiilor şi cu funcţia identică Id_X ca element neutru.

   (b) Fie $(M, *, e)$ un monoid. Pentru fiecare $m \in M$, considerăm funcţia $f_m : M \to M$, $f_m(x) = m * x$. Atunci funcţia $\Phi : (M, *, e) \to (M^M, \circ, \mathsf{Id}_M)$, $\Phi(m) = f_m$, este morfism injectiv de monoizi.

3. Fie $(M, \cdot, e)$ un monoid.

   (a) Pentru $S, T \subseteq M$, notăm $S \cdot T = \{x \cdot y \mid x \in S, y \in T\}$. Arătaţi că $\mathscr{P}(M)$ devine un monoid în raport cu această operaţie, cu elementul neutru $\{e\}$.

   (b) Dacă $f : (M, \cdot_M, e_M) \longrightarrow (N, \cdot_N, e_N)$ este un morfism de monoizi, atunci şi funcţia imagine directă $f[-] : \mathscr{P}(M) \longrightarrow \mathscr{P}(N)$, $f[S] = \{f(x) \mid x \in S\}$ este un morfism de monoizi (în raport cu operaţia definită anterior).

   (c) Cercetaţi dacă operaţia $\cdot$ este distributivă în raport cu reuniunea sau cu intersecţia:

$$R \cdot (S \cup T) = (R \cdot S) \cup (R \cdot T) \qquad R \cdot (S \cap T) = (R \cdot S) \cap (R \cdot T) \quad \forall\ R, S, T \subseteq M$$

4. (a) Fie $(M, \cdot_M, e_M), (N, \cdot_N, e_N)$ monoizi şi $f : M \longrightarrow N$ o funcţie astfel încât $f(x \cdot_M y) = f(x) \cdot_N f(y), \forall x, y \in M$. Arătaţi că proprietatea de mai sus nu este neapărat suficientă pentru ca f să fie morfism de monoizi.

   (b) Dacă în situaţia de la pct. precedent, presupunem în plus f este bijectivă, arataţi atunci că f este izomorfism de monoizi.

[1] Algebric, un sistem dinamic este o mulţime înzestrată cu o operaţie unară şi o constantă (o operaţie nulară).

(c) Dacă $f : M \longrightarrow N$ este un izomorfism de monoizi, atunci f^{-1} este morfism de monoizi.

5. Fie A o mulţime finită (un un alfabet). Reamintim că monoidul cuvintelor peste alfabetul A este $(A^\star, \cdot, \epsilon)$, cu operaţia de concatenare şi cu cuvântul vid ϵ ca element neutru. Pentru un cuvânt $\alpha \in A^\star$, notăm cu $|\alpha|$ lungimea sa (numărul de caractere din cuvântul α).

   (a) Fie $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in A^\star$ astfel încât $\alpha \cdot \beta = \gamma \cdot \delta$. Atunci:
      i. Dacă $|\alpha| = |\gamma|$, atunci $\alpha = \gamma$ şi $\beta = \delta$.
      ii. Dacă $|\alpha| > |\gamma|$, atunci există un unic cuvânt $\omega \in A^\star$ astfel încât $\alpha = \gamma \cdot \omega$ şi $\omega \cdot \beta = \delta$.
      iii. Dacă $|\alpha| < |\gamma|$, atunci există un unic cuvânt $\omega \in A^\star$ astfel încât $\alpha \cdot \omega = \gamma$ şi $\beta = \omega \cdot \delta$.

   (b) Fie $\alpha, \beta \in A^*$ astfel încât $\alpha \cdot \beta = \beta \cdot \alpha$. Atunci există $\gamma \in A^*$ şi $m, n \in \mathbb{N}$ astfel încât $\alpha = \gamma^m$ şi $\beta = \gamma^n$.

6. Reamintim proprietatea de universalitate a monoidului cuvintelor $(A^\star, \cdot, \epsilon)$: pentru orice monoid $(M, *, e)$, şi orice funcţie $f : A \to M$, există un unic morfism de monoizi $f^\star : (A^\star, \cdot, \epsilon) \to (M, *, e)$ astfel încât $f^\star(a) = f(a)$, $\forall\, a \in A$, dat de formulele

$$f^\star(\epsilon) = e \qquad \text{şi} \qquad f^\star(a_1 \dots a_n) = f(a_1) * \dots * f(a_n)$$

   Determinaţi morfismul de monoizi $f^\star$ pentru fiecare dintre situaţiile următoare:

   (a) $(M, *, e) = (\mathbb{N}, +, 0)$, $f : A \to \mathbb{N}$, $f(a) = 1$, $\forall\, a \in A$.

   (b) $A = \mathbb{N}$, $(M, *, e) = (\mathbb{N}, +, 0)$, $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f(a) = a$, $\forall\, a \in \mathbb{N}$.

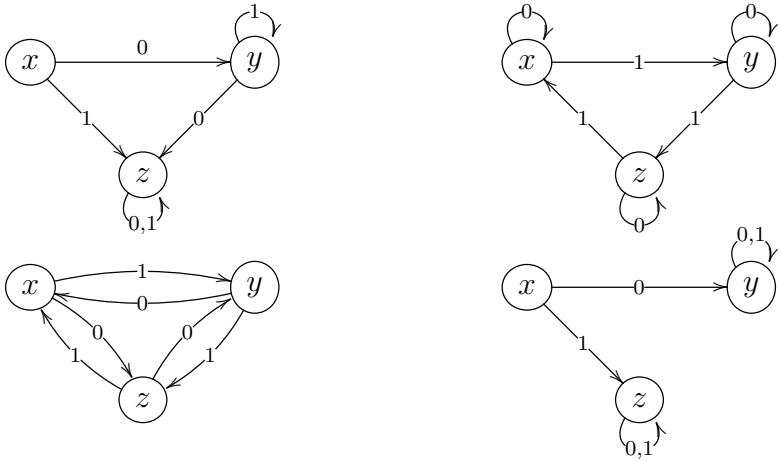
   (c) $A = \{0, 1\}$, $(M, *, e) = (A^\star, \cdot, \epsilon)$, $f : A \to A^\star$, $f(0) = 10$, $f(1) = 01$.

   (d) $(M, *, e) = (\mathbb{Z}, +, 0)$, $f : \{a, b\} \to \mathbb{Z}$, $f(a) = 7$, $f(b) = -5$.

   (e) $(M, *, e) = (A^{\star A^\star}, \circ, \mathsf{Id}_{A^\star})$, $f : A \to A^{\star A^\star}$ şi pentru fiecare $a \in A$, funcţia $f(a) : A^\star \to A^\star$ este $f(a)(\omega) = a \cdot \omega$.

   Care dintre morfismele $f^\star$ determinate mai sus este surjectiv? Dar injectiv?

7. Determinati, pentru fiecate dintre automatele[2] de mai jos, monoidul de tranziţie asociat şi realizaţi tabla operaţiei:



[2]Reamintim că un automat peste un alfabet A este o pereche (X, δ), formată dintr-o mulţime de stări X şi o funcţie de tranziţie $\delta : A \times X \to X$. În toate exemplele din acest exerciţiu, mulţimea stărilor este $X = \{x, y, z\}$, iar alfabetul $A = \{0, 1\}$.

8. Fie $(M, *, e)$ un monoid finit. Notăm $\delta : M \times M \to M$, $\delta(x, y) = x * y$. Se obţine astfel un automat (M, δ), cu mulţimea stărilor M, şi cu input-uri tot din M. Reprezentaţi grafic automatele asociate următorilor monoizi:

   (a) $(\mathbb{Z}_2, +, \widehat{0})$

   (b) $(\mathbb{Z}_2, \cdot, \widehat{1})$

   (c) $(\mathbb{Z}_3, \cdot, \widehat{1})$

   (d) Fie funcţia $f : \{0, 1, 2, 3\} \to \{0, 1, 2, 3\}$, $f(0) = 1$, $f(1) = 2$, $f(2) = 3$, $f(3) = 1$. Arătaţi că mulţimea $\{f^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ formează un monoid finit în raport cu operaţia de compunere a funcţiilor. Realizaţi tabla operaţiei şi reprezentaţi grafic automatul asociat, ca la pct. anterioare.